

Nama: Cantika Chintya Luthfiannissa

Rangkuman Tugas Minggu 1

Judul

Blood and Brain Transcriptome Analysis Reveals *APOE* Genotype-mediated and Immune-related Pathways Involved in Alzheimer Disease.

Pendahuluan

Gen Apolipoprotein E (APOE) merupakan faktor genetik utama penyakit Alzheimer dan dikaitkan dengan disfungsi sawar darah otak yang mempercepat neurodegenerasi. Studi analisis ekspresi genotipe APOE di darah dan otak dari individu yang sama masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi *differentially expressed gene* (DEG), jalur biologis, serta menemukan jaringan ko-ekspresi gen di darah dan otak pasien penyakit Alzheimer maupun kontrol dengan fokus pada genotipe APOE $\epsilon 2/\epsilon 3$, $\epsilon 3/\epsilon 3$, dan $\epsilon 3/\epsilon 4$.

Metode

Data penelitian diperoleh melalui portal Synapse, terdiri atas data transkriptomik (RNA-seq) dan fenotipik yang disumbangkan oleh peserta Religious Orders Study and Memory and Aging Project (ROSMAP). Data mencakup 112 kasus positif dan 67 kontrol untuk sampel darah, 344 kasus positif dan 232 kontrol untuk sampel otak, serta 140 individu yang memiliki data pada kedua jaringan. Metode penelitian meliputi:

- Kontrol kualitas data RNE-seq menggunakan FastQC dan diikuti penyelarasan ke genom referensi GRCh38.95 dari *Homo sapiens* menggunakan STAR.
- Kuantifikasi gen dan isoform menggunakan RSEM dan Bowtie2.
- Analisis DEG pada darah dan otak antara kasus positif dan kontrol dilakukan terpisah menggunakan VOOOM dan LIMMA yang disesuaikan dengan beberapa jenis kovariat. Evaluasi pola DEG pada data darah dan otak gabungan dilakukan dengan menggunakan metode O'Brien melalui paket CUMP pada R.
- Analisis sel tunggal RNA-seq dilakukan pada data darah sehat dan nukleus tunggal otak partisipan ROSMAP untuk menghitung ekspresi rata-rata per tipe sel.
- Analisis pengayaan set gen untuk identifikasi jalur biologis dilakukan dengan mengurutkan skor z dari nilai positif terbesar dan menggunakan jalur *hallmark* dari MSigDB.
- Jaringan gen ko-ekspresi pada otak dan darah diidentifikasi dengan *Weighted Gene Correlation Network Analysis* (WGCNA).
- Hubungan ekspresi gen dengan kadar protein indikator kerusakan vaskular (ICAM-1, VCAM-1, dan SAA) pada kasus positif diuji dengan model regresi linear.

Hasil dan Pembahasan

Ditemukan gen yang terekspresi secara diferensial dengan nilai $P < 0,05$ dan pola perubahan searah di otak maupun darah, yaitu INPP5D (*up-regulated*) dan HLA-DQA1 (*down-regulated*) yang berpotensi menjadi biomarker pencerminan proses patologis di otak dari darah. Selanjutnya, teridentifikasi 21 jalur pada setidaknya satu kelompok genotipe APOE dengan 10 di antaranya ditemukan spesifik pada genotipe $\epsilon 3/\epsilon 4$. Enam jalur unik pada $\epsilon 3/\epsilon 4$ meliputi apoptosis, hipoksia, inflamasi, IL-6/JAK/STAT3, estrogen, p53. Empat jalur lain (*allograft rejection*, interferon gamma, peroksisom, TNFA/NF- κ B) menunjukkan arah efek berlawanan antara *carrier* $\epsilon 4$ dan *non-carrier*. Ditemukan jaringan ko-ekspresi Light Green terpreservasi di darah dan otak, diperkaya gen risiko Alzheimer, dan diekspresikan lebih tinggi

pada *carrier* $\epsilon 4$. Dua gen pada sub-jaringan (*C4B*, *VASP*) berhubungan dengan protein indikator kerusakan vaskular, begitu pula dengan *TRIP10* dan *FOSL1* pada jalur *TNFA/NF- κ B*.

Kesimpulan

Genotipe *APOE* berkontribusi memengaruhi profil ekspresi gen pada darah maupun otak. Beberapa gen dalam jalur dan jaringan yang teridentifikasi berkaitan dengan protein indikator kerusakan vaskular menjelaskan mekanisme alel *APOE* $\epsilon 4$ dalam mempercepat kerusakan sawar darah-otak dan memperburuk patogenesis Penyakit Alzheimer.

Daftar Pustaka

Panitch, R., Hu, J., Xia, W. *et al.* 2022. Blood and Brain Transcriptome Analysis Reveals *APOE* Genotype-mediated and Immune-related Pathways Involved in Alzheimer Disease. *Alzheimer's Research & Therapy*. 14 (30).